UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE

Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISES

MÓDULO 22

REVISÕES SISTEMÁTICAS VIVAS

Actualização contínua da evidência, automatização de pesquisas e manutenção de resultados científicos

Nível: Formação avançada / Doutoramento

Área: Revisão sistemática, síntese de evidência e actualização contínua

Formador: Fernando Mucomole

Maputo, Moçambique
2026

Apresentação do módulo

A produção científica cresce continuamente. Em áreas nas quais são publicados novos estudos com frequência, uma revisão sistemática pode perder actualidade pouco tempo depois da sua publicação.

As revisões sistemáticas vivas procuram responder a este problema através de um processo planeado de vigilância, identificação, avaliação e incorporação de novas evidências. Em vez de tratar a revisão como um produto exclusivamente estático, organizam-se procedimentos para a manter actualizada enquanto existir uma necessidade científica ou prática suficientemente relevante.

A actualização contínua não consiste apenas em repetir uma pesquisa bibliográfica. É necessário definir a frequência das pesquisas, os critérios de elegibilidade, os responsáveis pela triagem, os procedimentos de avaliação do risco de viés, as regras de actualização estatística e as condições para publicar uma nova versão.

Este módulo apresenta os fundamentos, os métodos e os instrumentos necessários para planear e manter uma revisão sistemática viva com rigor metodológico, transparência e sustentabilidade.

Índice

Apresentação do módulo **1**

1 Objectivos e competências **3**
1.1 Objectivo geral 3

2 Conceito e finalidade das revisões vivas **3**
2.1 Definição 3
2.2 Por que manter uma revisão actualizada? 4
2.3 Diferença entre revisão convencional e revisão viva 4
2.4 Quando não é necessário adoptar um modelo vivo? 4

3 Critérios para actualização contínua **5**
3.1 Dimensões de decisão 5
3.2 Matriz de decisão 5
3.3 Indicadores de acompanhamento 6

4 Arquitectura do processo de actualização **6**
4.1 Ciclo operacional 6
4.2 Procedimentos padronizados 7

5 Automatização de pesquisas e alertas bibliográficos **7**
5.1 Estratégias de pesquisa repetíveis 7
5.2 Alertas bibliográficos 8
5.3 Pesquisa por intervalo temporal 8
5.4 Exemplo de registo de pesquisas 8
5.5 Automatização com ferramentas de pesquisa 9

6 Gestão de novas publicações **9**
6.1 Importação e deduplicação . . . 9
6.2 Triagem contínua . . . 10
6.3 Registo dos resultados de triagem . . . 10
6.4 Novos estudos e estudos em curso . . . 10

7 Actualização dos dados e resultados **10**
7.1 Actualização da base de dados . . . 10
7.2 Actualização da meta-análise . . . 11
7.3 Modelo estatístico e estabilidade . . . 11
7.4 Avaliação da certeza da evidência . . . 11

8 Critérios para publicar uma nova versão **12**
8.1 Actualização técnica e actualização substantiva . . . 12
8.2 Gatilhos de actualização . . . 12
8.3 Comparação entre versões . . . 13

9 Controlo de versões e transparência **13**
9.1 Versionamento . . . 13
9.2 Registo de alterações . . . 13
9.3 Transparência das decisões . . . 14

10 Sustentabilidade e custos de manutenção **14**
10.1 Custos recorrentes . . . 14
10.2 Estimativa do esforço . . . 15
10.3 Exemplo de orçamento . . . 15
10.4 Estratégias de sustentabilidade . . . 15
10.5 Quando suspender ou encerrar uma revisão viva? . . . 16

11 Exemplo integrado de actualização **16**
11.1 Cenário . . . 16
11.2 Plano operacional ilustrativo . . . 16
11.3 Critério de publicação . . . 17

12 Actividade prática **17**
12.1 Título . . . 17
12.2 Objectivo . . . 17
12.3 Tarefas do estudante . . . 17
12.4 Produto esperado . . . 18

13 Modelo de protocolo de actualização **18**

14 Grelha de avaliação **20**
14.1 Escala de classificação . . . 20

15 Conclusões do módulo **20**

16 Referências bibliográficas **21**

Nota final **21**

1 Objectivos e competências

1.1 Objectivo geral

Capacitar os participantes para conceber, implementar e manter um sistema de actualização periódica ou contínua de uma revisão sistemática, assegurando a qualidade metodológica, a transparência das alterações e a viabilidade operacional do projecto.

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, o estudante deverá ser capaz de:

1. Definir uma revisão sistemática viva.
2. Distinguir revisões vivas de revisões convencionais.
3. Justificar a necessidade de actualização contínua.
4. Definir critérios para determinar a frequência das pesquisas.
5. Configurar pesquisas repetidas e alertas bibliográficos.
6. Gerir registos novos, duplicados e previamente avaliados.
7. Organizar a triagem e a extracção de dados actualizados.
8. Definir regras para actualizar uma meta-análise.
9. Documentar alterações ao protocolo e aos resultados.
10. Estabelecer critérios de publicação de novas versões.
11. Avaliar custos, recursos humanos e sustentabilidade.
12. Elaborar um protocolo de actualização e manutenção.

2 Conceito e finalidade das revisões vivas

2.1 Definição

Conceito fundamental

Uma revisão sistemática viva é uma revisão sistemática mantida através de um processo prospectivo, planeado e repetível de identificação e avaliação de novas evidências, com actualização dos resultados quando os critérios metodológicos e operacionais previamente definidos são satisfeitos.

A característica essencial não é a realização de pesquisas frequentes, isoladamente. É a existência de um sistema contínuo ou periódico de manutenção, com responsabilidades, procedimentos, documentação e regras de actualização explícitas.

Uma revisão pode ser actualizada em intervalos regulares sem ser considerada viva. Para a classificar como viva, deve existir uma estratégia de manutenção activa e sustentável, e

não apenas uma intenção genérica de actualizar o artigo no futuro.

2.2 Por que manter uma revisão actualizada?

Uma revisão viva pode ser útil quando:

- o tema recebe novos estudos com elevada frequência;
- a evidência pode alterar decisões clínicas ou políticas;
- existe incerteza relevante sobre a eficácia ou segurança;
- novas tecnologias ou intervenções estão a ser avaliadas;
- os decisores necessitam de sínteses recentes;
- novas publicações podem alterar conclusões importantes;
- existe uma equipa capaz de manter o processo.

2.3 Diferença entre revisão convencional e revisão viva

Tabela 1: Comparação entre modelos de manutenção

Dimensão	**Revisão convencional**	**Revisão viva**
Pesquisa	Executada num período definido	Repetida segundo um calendário ou sistema de vigilância
Triagem	Realizada para a versão inicial	Inclui procedimentos para novos registos
Actualização	Pode ocorrer anos depois, por iniciativa da equipa	Está planeada como parte do ciclo de vida da revisão
Protocolo	Descreve os métodos da revisão	Inclui também regras de manutenção e actualização
Resultados	Correspondem à versão publicada	Podem mudar com a incorporação de novas evidências
Documentação	Regista os métodos da versão	Regista também as alterações entre versões
Custos	Concentrados sobretudo na produção inicial	Incluem custos recorrentes de manutenção

2.4 Quando não é necessário adoptar um modelo vivo?

Uma revisão viva pode não ser apropriada quando:

- a produção de estudos novos é muito reduzida;
- a pergunta de investigação é relativamente estável;
- o resultado tem pouca probabilidade de mudar;
- a actualização frequente não acrescenta valor prático;

- não existem recursos para garantir a manutenção;
- o tema pode ser actualizado de forma programada e menos frequente.

Atenção metodológica

A decisão de produzir uma revisão viva deve ser justificada pela importância da evidência recente e pela capacidade de manutenção. A frequência de actualização não deve ser escolhida apenas porque a automatização técnica a torna possível.

3 Critérios para actualização contínua

3.1 Dimensões de decisão

A decisão de manter uma revisão viva deve considerar pelo menos quatro dimensões:

1. **Importância da pergunta:** consequências científicas, clínicas, sociais ou políticas.
2. **Velocidade de produção de evidência:** quantidade e frequência de estudos potencialmente elegíveis.
3. **Probabilidade de alteração das conclusões:** possibilidade de novos resultados modificarem estimativas, confiança na evidência ou recomendações.
4. **Capacidade de manutenção:** disponibilidade de pessoal, financiamento, infraestrutura e tempo.

3.2 Matriz de decisão

Tabela 2: Exemplo de matriz para decidir a manutenção viva

Dimensão	Sinal favorável	Sinal desfavorável
Produção científica	Publicações frequentes	Poucos estudos novos durante vários anos
Relevância da evidência	Conclusões podem alterar decisões importantes	Baixa probabilidade de mudança relevante
Incerteza	Resultados ainda incertos ou contraditórios	Evidência estável e suficientemente conclusiva
Recursos	Equipa e financiamento disponíveis	Ausência de capacidade para triagem e análise
Automatização	Pesquisas repetíveis e fontes acessíveis	Fontes difíceis de consultar ou com acesso restrito

Esta matriz é um instrumento de reflexão, não uma escala validada. A decisão final deve ser fundamentada e registada.

3.3 Indicadores de acompanhamento

Podem ser monitorizados:

- número de novos registos por pesquisa;
- número de estudos potencialmente elegíveis;
- proporção de registos que avançam para texto integral;
- número de novos estudos incluídos;
- tempo médio entre identificação e avaliação;
- custo por ciclo de actualização;
- tempo decorrido desde a última versão;
- frequência de alterações nas estimativas principais.

Estes indicadores permitem avaliar a carga de trabalho e a utilidade do processo, mas não substituem a avaliação metodológica da evidência.

4 Arquitectura do processo de actualização

4.1 Ciclo operacional

Uma revisão viva pode ser organizada num ciclo composto por:

1. pesquisa bibliográfica;
2. importação e deduplicação;
3. triagem de títulos e resumos;
4. avaliação dos textos integrais;
5. extracção dos dados;
6. avaliação do risco de viés;
7. actualização da síntese;
8. avaliação da certeza da evidência;
9. verificação e aprovação;
10. publicação ou registo da nova versão.

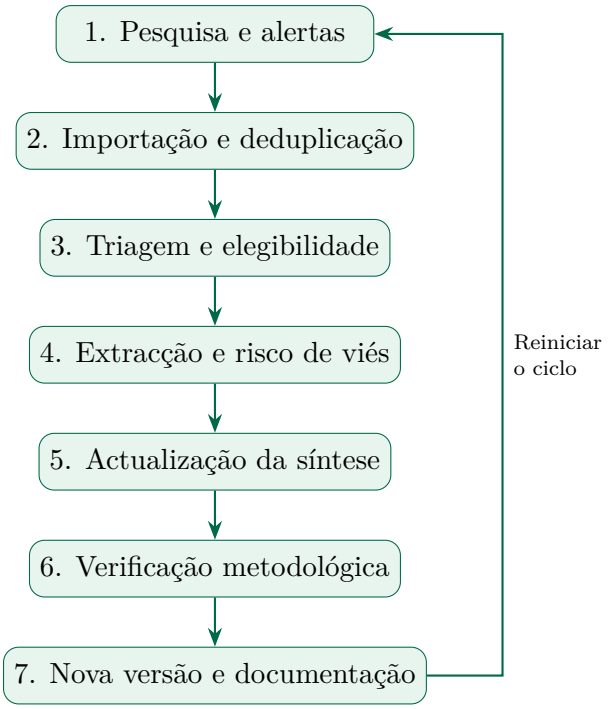


Figura 1: Ciclo operacional de uma revisão sistemática viva.

4.2 Procedimentos padronizados

Cada etapa deve ter:

- um responsável;
- uma entrada definida;
- um procedimento documentado;
- um produto verificável;
- um critério de controlo de qualidade;
- um registo da data de execução.

Por exemplo, a pesquisa deve produzir um conjunto de registos com a estratégia utilizada, a data, a fonte, o número de resultados e o ficheiro exportado.

5 Automatização de pesquisas e alertas bibliográficos

5.1 Estratégias de pesquisa repetíveis

A pesquisa de actualização deve partir de uma estratégia documentada, com os mesmos conceitos fundamentais da revisão original, salvo alterações metodológicas justificadas.

A equipa deve registar:

- base de dados ou plataforma;
- data da pesquisa;

- expressão exacta utilizada;
- filtros aplicados;
- intervalo temporal, quando aplicável;
- número de resultados;
- formato de exportação;
- eventuais falhas de acesso ou execução.

A pesquisa deve ser executada nas fontes relevantes para a pergunta, e não apenas numa base de dados por conveniência.

5.2 Alertas bibliográficos

Muitas bases de dados e plataformas de pesquisa permitem configurar alertas por correio electrónico ou outros meios. Os alertas podem identificar novas publicações que correspondam a uma expressão de pesquisa.

Um alerta não substitui uma pesquisa formal documentada: a cobertura, os filtros, as actualizações e os registos disponibilizados podem variar entre plataformas.

5.3 Pesquisa por intervalo temporal

Em actualizações sucessivas, a equipa pode pesquisar apenas o período posterior à última pesquisa, desde que tenha documentado a data de corte e verificado que a estratégia continua adequada.

Deve evitar-se a exclusão inadvertida de registos publicados electronicamente antes da data oficial, artigos indexados com atraso ou actualizações de registos anteriores.

Quando necessário, a equipa pode repetir pesquisas com sobreposição temporal para reduzir o risco de perder estudos.

5.4 Exemplo de registo de pesquisas

Tabela 3: Histórico ilustrativo das pesquisas

Data	Fonte	Registos	Novos	Ficheiro
05/01/2026	Base A	180	180	pesquisa_01.ris
05/02/2026	Base A	32	24	pesquisa_02.ris
05/03/2026	Base A	41	29	pesquisa_03.ris
05/04/2026	Base A	37	21	pesquisa_04.ris

Os valores são fictícios. O número de novos registos deve ser calculado após comparação e deduplicação, e não apenas pela diferença entre totais de pesquisas.

5.5 Automatização com ferramentas de pesquisa

Dependendo das fontes e dos recursos disponíveis, a equipa pode utilizar:

- alertas nativos das bases de dados;
- exportações bibliográficas em RIS, BibTeX ou CSV;
- gestores de referências;
- ferramentas de deduplicação;
- plataformas de triagem colaborativa;
- scripts para comparar registos e detectar duplicados;
- APIs oficiais, quando disponíveis e permitidas.

A automatização deve respeitar os termos de utilização das plataformas e não deve depender de mecanismos que violem restrições de acesso ou condições contratuais.

6 Gestão de novas publicações

6.1 Importação e deduplicação

Cada ciclo deve preservar os registos recebidos, os resultados da deduplicação e a identificação dos registos que foram considerados novos.

A deduplicação pode utilizar:

- DOI;
- PMID ou outro identificador bibliográfico;
- título normalizado;
- autores;
- ano de publicação;
- revista ou fonte;
- combinação de campos.

A correspondência automática pode falhar quando existem variações no título, erros de metadados, versões pré-publicação ou múltiplas publicações relativas ao mesmo estudo.

Atenção metodológica

Uma publicação não equivale necessariamente a um estudo independente. Vários artigos podem reportar resultados da mesma amostra, e uma publicação pode incluir vários estudos. A equipa deve manter identificadores de publicações e de estudos quando necessário.

6.2 Triagem contínua

A triagem deve aplicar os critérios de elegibilidade definidos no protocolo. Se os critérios forem alterados, a justificação deve ser documentada e o impacto sobre os estudos previamente avaliados deve ser considerado.

Quando existem dois revisores, devem ser definidas as regras de avaliação independente, resolução de divergências e consulta de um terceiro revisor, quando aplicável.

6.3 Registo dos resultados de triagem

Para cada registo, é recomendável conservar:

- identificador do registo;
- data de entrada no sistema;
- título e referência;
- decisão na triagem inicial;
- decisão após leitura integral;
- razão de exclusão, quando aplicável;
- revisor ou revisores;
- data da decisão;
- ligação ao estudo correspondente.

6.4 Novos estudos e estudos em curso

Uma revisão viva pode identificar estudos ainda em curso, registos de ensaios ou publicações sem resultados completos. A equipa deve definir previamente como estes elementos serão documentados e distinguir evidência publicada de evidência em desenvolvimento.

7 Actualização dos dados e resultados

7.1 Actualização da base de dados

Quando um novo estudo é elegível, a equipa deve actualizar a base de dados de forma rastreável. Deve conservar-se a proveniência de cada valor, a referência de origem e as decisões tomadas durante a extracção.

Se um estudo já incluído publicar novos resultados, a equipa deve verificar se os dados novos substituem, complementam ou contradizem os anteriormente utilizados.

7.2 Actualização da meta-análise

Uma meta-análise actualizada pode exigir:

1. inclusão de novos estudos;
2. correcção de dados anteriormente extraídos;
3. actualização dos erros-padrão e variâncias;
4. repetição do modelo estatístico;
5. actualização das análises de heterogeneidade;
6. revisão de subgrupos e análises de sensibilidade;
7. actualização da avaliação do risco de viés;
8. reavaliação da certeza da evidência;
9. actualização das tabelas, figuras e conclusões.

Não se deve limitar a actualização à inclusão de uma nova linha na tabela. É necessário reexecutar todos os procedimentos dependentes dos dados alterados.

7.3 Modelo estatístico e estabilidade

Num modelo de efeitos aleatórios, a inclusão de novos estudos pode alterar tanto a estimativa global como a heterogeneidade entre estudos.

Por exemplo:

$$y_i \sim \mathcal{N}(\theta_i, s_i^2),$$

$$\theta_i \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2),$$

em que y_i representa o efeito observado no estudo i, s_i^2 a sua variância, μ o efeito médio e τ^2 a variância entre efeitos verdadeiros.

A inclusão de novos estudos pode modificar μ, τ^2, os intervalos de confiança, os intervalos de predição e a interpretação global da evidência.

7.4 Avaliação da certeza da evidência

Quando aplicável, a equipa deve reavaliar a certeza da evidência segundo o quadro metodológico definido no protocolo, por exemplo, considerando risco de viés, inconsistência, imprecisão, indirectividade e viés de publicação.

A avaliação da certeza não deve ser actualizada apenas porque o número de estudos aumentou. A qualidade e a relevância dos novos dados também são determinantes.

8 Critérios para publicar uma nova versão

8.1 Actualização técnica e actualização substantiva

Nem todas as pesquisas produzem uma alteração substantiva nas conclusões. É útil distinguir:

- **Actualização técnica:** foram pesquisadas novas fontes ou novos períodos, mas não foram identificados novos estudos elegíveis.
- **Actualização de dados:** foram acrescentados estudos ou corrigidos dados, exigindo nova análise.
- **Actualização substantiva:** a nova evidência altera estimativas, certeza da evidência, interpretação ou recomendações.
- **Actualização metodológica:** são introduzidas alterações relevantes nos métodos, devidamente justificadas.

A política editorial e o plano de manutenção devem especificar como cada tipo de actualização será documentado e divulgado.

8.2 Gatilhos de actualização

O protocolo deve indicar em que condições se procede à publicação ou actualização pública de resultados.

Podem ser considerados:

- inclusão de um novo estudo elegível;
- alteração relevante da estimativa principal;
- mudança na certeza da evidência;
- identificação de um estudo que modifique a interpretação;
- alteração de segurança ou de efeitos adversos;
- necessidade de corrigir um erro material;
- alteração metodológica que afecte os resultados.

Os gatilhos devem ser adaptados à pergunta. Uma alteração numérica pequena pode ser importante numa decisão de elevado risco, enquanto uma alteração maior pode não modificar uma conclusão já robusta.

8.3 Comparação entre versões

Cada versão deve indicar:

- data de corte da pesquisa;
- número de novos registos;
- número de novos estudos incluídos;
- alterações nos dados;
- métodos alterados, se existirem;
- mudanças nas estimativas principais;
- alterações na certeza da evidência;
- mudanças nas conclusões;
- limitações identificadas;
- data da próxima revisão planeada.

9 Controlo de versões e transparência

9.1 Versionamento

O sistema de versões deve permitir identificar claramente a versão vigente e consultar o histórico.

Um esquema possível é:

$$\text{Versão} = \text{MAIOR.MENOR.CORRECÇÃO}$$

Por exemplo, `2.1.0` pode representar uma versão substantivamente actualizada, mas o significado exacto dos números deve ser definido pela equipa. Este esquema é uma convenção de organização, não uma regra universal para publicações científicas.

9.2 Registo de alterações

Tabela 4: Exemplo de histórico de versões

Versão	Data	Tipo	Alteração
1.0.0	10/01/2026	Inicial	Primeira versão publicada
1.1.0	10/04/2026	Dados	Inclusão de dois estudos e nova análise
1.1.1	18/04/2026	Correcção	Correcção de erro tipográfico numa tabela
2.0.0	10/10/2026	Substantiva	Actualização dos métodos e reavaliação da evidência

Os exemplos são fictícios. A classificação deve reflectir as alterações efectivamente realizadas.

9.3 Transparência das decisões

Para cada alteração relevante, registar:

1. o que mudou;
2. por que razão mudou;
3. quem aprovou a alteração;
4. quando foi implementada;
5. quais os resultados afectados;
6. se a alteração foi prevista no protocolo;
7. como foi comunicada aos utilizadores.

10 Sustentabilidade e custos de manutenção

10.1 Custos recorrentes

Uma revisão viva necessita de recursos depois da publicação inicial. Entre os principais custos estão:

- tempo de pesquisa e gestão bibliográfica;
- tempo de triagem e resolução de divergências;
- extracção e verificação de dados;
- avaliação do risco de viés;
- análise estatística;
- revisão do manuscrito e dos materiais;
- armazenamento e preservação;
- manutenção de ferramentas e infra-estruturas;
- coordenação da equipa;
- comunicação das novas versões.

10.2 Estimativa do esforço

Uma estimativa simplificada do esforço de manutenção pode ser:

$$H_{\text{total}} = H_{\text{pesquisa}} + H_{\text{triagem}} + H_{\text{extracção}} + H_{\text{análise}} + H_{\text{controlo}} + H_{\text{publicação}},$$

em que cada termo representa as horas de trabalho destinadas a uma etapa do ciclo.

Se C_j representar o custo horário da função j e H_j as horas necessárias, o custo directo pode ser estimado por:

$$C_{\text{directo}} = \sum_{j=1}^{m} H_j C_j.$$

Esta expressão não inclui automaticamente custos indirectos, infra-estrutura, taxas de publicação ou contingências, que devem ser acrescentados quando relevantes.

10.3 Exemplo de orçamento

Tabela 5: Exemplo meramente ilustrativo de esforço por ciclo

Actividade	**Horas**	**Custo horário (u.m.)**
Pesquisa e gestão de registos	5	400
Triagem inicial	12	350
Leitura integral	8	400
Extracção e verificação	10	400
Actualização estatística	5	500
Controlo de qualidade e documentação	5	450

As unidades monetárias e os valores são fictícios. Cada instituição deve calcular os custos com base nos salários, nas responsabilidades e nos recursos efectivamente disponíveis.

10.4 Estratégias de sustentabilidade

- automatizar tarefas repetitivas sem eliminar a verificação;
- utilizar formulários padronizados;
- definir responsabilidades por etapa;
- manter documentação actualizada;
- formar mais do que uma pessoa para tarefas críticas;
- evitar dependência de uma única plataforma;
- procurar financiamento recorrente quando necessário;
- estabelecer critérios para suspender a manutenção;
- rever periodicamente a utilidade da revisão.

10.5 Quando suspender ou encerrar uma revisão viva?

A manutenção pode ser suspensa ou encerrada quando:

- a pergunta deixa de ser relevante;
- o fluxo de novos estudos é persistentemente baixo;
- a evidência se torna suficientemente estável para a finalidade;
- não existem recursos para manter a qualidade;
- surge uma revisão mais abrangente que substitui a anterior;
- a metodologia ou a tecnologia exige uma nova revisão;
- os custos excedem o benefício esperado.

A decisão deve ser documentada, com a data da última pesquisa e uma indicação clara de que a revisão já não está a ser mantida activamente.

11 Exemplo integrado de actualização

11.1 Cenário

Considere-se uma revisão sobre a eficácia de uma intervenção educativa. A primeira versão inclui 12 estudos. A equipa pretende manter a revisão actualizada porque a área recebe publicações frequentes e os resultados podem influenciar decisões institucionais.

A equipa estabelece pesquisas mensais, triagem contínua e avaliação trimestral da necessidade de publicar uma nova versão.

11.2 Plano operacional ilustrativo

Tabela 6: Plano de manutenção da revisão

Tarefa	**Frequência**	**Responsável**	**Produto**
Executar pesquisas	Mensal	Responsável pela pesquisa	Registos e histórico
Deduplicar	Após cada pesquisa	Gestor bibliográfico	Base sem duplicados
Triar títulos e resumos	Semanal ou conforme fluxo	Dois revisores	Decisões documentadas
Ler textos integrais	Conforme necessidade	Revisores	Decisões e razões de exclusão
Extrair dados	Após inclusão	Revisores de dados	Base de dados actualizada
Actualizar síntese	Quando indicado	Estatístico ou metodologista	Resultados actualizados
Rever a certeza	Quando a evidência muda	Equipa metodológica	Conclusões reavaliadas
Publicar versão	Segundo critérios definidos	Equipa responsável	Versão identificada e citável

As frequências são apenas um exemplo. Devem ser ajustadas ao volume de publicações, à relevância das decisões e aos recursos disponíveis.

11.3 Critério de publicação

A equipa decide que a publicação de uma nova versão será considerada sempre que novos estudos elegíveis forem incorporados e a síntese tiver de ser recalculada, ou quando uma nova evidência modificar materialmente a interpretação.

Mesmo quando não existem novos estudos elegíveis, a equipa mantém o registo da pesquisa e comunica o estado de manutenção de acordo com a política definida.

12 Actividade prática

12.1 Título

Elaboração de um plano de actualização periódica de uma revisão sistemática.

12.2 Objectivo

Produzir um protocolo de manutenção que permita à equipa repetir pesquisas, gerir novas publicações, actualizar resultados e documentar as alterações de forma consistente.

12.3 Tarefas do estudante

1. Seleccionar uma pergunta de investigação relevante.
2. Justificar a necessidade de uma revisão viva.
3. Definir bases de dados e outras fontes de informação.
4. Estabelecer a frequência das pesquisas.
5. Definir a estratégia para novos registos e duplicados.
6. Especificar os procedimentos de triagem.
7. Definir a extracção e verificação dos dados.
8. Descrever como serão actualizadas as análises.
9. Estabelecer os critérios para uma nova versão.
10. Criar um sistema de controlo de versões.
11. Estimar recursos humanos, custos e tempo.
12. Definir condições de suspensão ou encerramento.

12.4 Produto esperado

O estudante deve apresentar:

- um protocolo de actualização;
- um calendário de pesquisas;
- uma estratégia de gestão de registos;
- um fluxograma de manutenção;
- uma matriz de responsabilidades;
- critérios de actualização dos resultados;
- um modelo de histórico de versões;
- uma estimativa de custos;
- um plano de sustentabilidade.

13 Modelo de protocolo de actualização

O seguinte modelo pode ser adaptado a uma revisão real.

1. Identificação

- Título da revisão:
- Pergunta de investigação:
- Investigador responsável:
- Instituição:
- Versão do protocolo:
- Data de aprovação:

2. Justificação do modelo vivo

Explicar a frequência esperada de novas publicações, a importância da pergunta, a probabilidade de alteração das conclusões e os benefícios da actualização.

3. Fontes e estratégias de pesquisa

Identificar as bases de dados, os registos, as fontes adicionais, as estratégias exactas e os mecanismos de alerta.

4. Frequência e calendário

Definir o intervalo entre pesquisas, a data de corte, os responsáveis e os procedimentos para lidar com atrasos.

5. Gestão dos registos

Descrever os formatos de importação, a deduplicação, os identificadores e o tratamento de registos já avaliados.

6. Selecção e elegibilidade

Definir os critérios, o processo de revisão independente, a resolução de divergências e o registo das razões de exclusão.

7. Extracção e risco de viés

Indicar as variáveis, os formulários, a verificação dos dados e as ferramentas de avaliação metodológica.

8. Actualização estatística

Especificar as medidas de efeito, os modelos, os métodos para heterogeneidade, as análises de sensibilidade e os procedimentos de reprodução dos resultados.

9. Critérios para nova versão

Definir os gatilhos para revisão dos resultados, actualização do relatório e divulgação de uma nova versão.

10. Controlo de versões

Indicar como serão numeradas, datadas, arquivadas e citadas as versões e como serão documentadas as alterações.

11. Sustentabilidade

Estimar os recursos, os custos, as responsabilidades e as condições para continuar, suspender ou encerrar a manutenção.

12. Transparência e comunicação

Indicar como serão comunicados os resultados das pesquisas, as alterações metodológicas, as novas estimativas e as limitações de cada versão.

14 Grelha de avaliação

Tabela 7: Rubrica de avaliação do protocolo de manutenção

Critério	Pontuação	Peso
Justificação da necessidade de uma revisão viva	0–4	10%
Qualidade da estratégia de pesquisa	0–4	15%
Gestão de novos registos e triagem	0–4	15%
Plano de actualização de dados e resultados	0–4	20%
Controlo de versões e transparência	0–4	15%
Viabilidade financeira e operacional	0–4	15%
Clareza do protocolo e responsabilidades	0–4	10%
Total		**100%**

14.1 Escala de classificação

- **0 – Não apresentado:** ausência de evidência.
- **1 – Insuficiente:** plano incompleto ou inviável.
- **2 – Elementar:** plano parcialmente adequado.
- **3 – Bom:** procedimentos claros e exequíveis.
- **4 – Muito bom:** plano completo, transparente, justificado e sustentável.

15 Conclusões do módulo

Síntese

Conclusão 1 — A revisão viva é um processo de manutenção
A revisão viva integra a pesquisa, a selecção, a extracção, a avaliação e a síntese de novas evidências num processo planeado, repetível e documentado.

Conclusão 2 — A frequência deve responder à necessidade científica
A periodicidade das pesquisas depende da velocidade de produção de evidência, da relevância da pergunta, da probabilidade de alteração das conclusões e dos recursos disponíveis.

Conclusão 3 — A automatização não substitui o julgamento metodológico
Alertas, APIs, deduplicação e ferramentas de triagem podem reduzir tarefas repetitivas, mas os procedimentos devem ser validados e as decisões relevantes documentadas.

Conclusão 4 — Actualizar exige reavaliar os resultados
A inclusão de novos estudos pode alterar estimativas, heterogeneidade, risco de viés e certeza da evidência. Todos os resultados dependentes dos dados devem ser reexaminados.

Conclusão 5 — Cada versão deve ser transparente
As datas de pesquisa, as alterações metodológicas, os novos estudos, as estimativas e as conclusões devem ser documentados de forma que os leitores possam compreender

a evolução da revisão.

Conclusão 6 — A sustentabilidade é uma condição essencial
Uma revisão viva requer recursos humanos, tempo, infra-estrutura e responsabilidades claras. A manutenção deve ser reavaliada periodicamente e pode ser suspensa quando deixa de ser útil ou viável.

16 Referências bibliográficas

1. Elliott, J. H., Synnot, A., Turner, T., Simmonds, M., Akl, E. A., McDonald, S., et al. (2017). Living systematic review: 1. Introduction—the why, what, when, and how. *Journal of Clinical Epidemiology*, 91, 23–30. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.08.010

2. Elliott, J. H., Turner, T., Clavisi, O., Thomas, J., Higgins, J. P. T., Mavergames, C., & Gruen, R. L. (2014). Living systematic reviews: An emerging opportunity to narrow the evidence-practice gap. *PLoS Medicine*, 11(2), e1001603. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001603

3. Pollock, M., Fernandes, R. M., Becker, L. A., Featherstone, R., Hartling, L., & the Cochrane Living Systematic Review Network. (2019). What guidance is available for researchers conducting overviews of reviews of healthcare interventions? A scoping review and qualitative analysis. *Systematic Reviews*. Consultar a publicação para os detalhes bibliográficos e as orientações metodológicas pertinentes.

4. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

5. Higgins, J. P. T., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Cochrane. https://training.cochrane.org/handbook

6. National Library of Medicine. *PubMed: Saving Searches and Setting Up E-mail Alerts*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

7. Open Science Framework. *OSF Registries*. https://osf.io/registries/

8. Zenodo. *Research data and software repository*. https://zenodo.org/

Nota final

Uma revisão sistemática viva deve ser concebida como um sistema de produção e manutenção de evidência, e não apenas como um artigo sujeito a actualizações ocasionais.

A qualidade desse sistema depende de critérios de actualização bem definidos, pesquisas documentadas, triagem consistente, avaliação metodológica, análise estatística verificável, controlo de versões e recursos sustentáveis.

O produto central deste módulo é um protocolo que permita à equipa explicar não só como a revisão foi produzida, mas também como continuará a ser mantida, quando os resultados serão actualizados e em que circunstâncias o processo será suspenso ou encerrado.

Universidade Eduardo Mondlane
Centro de Desenvolvimento Académico
Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-análises
Maputo, Moçambique — 2026